

Rein Room 強化教室

視覺化互動強化學習教學平台之設計與教學成效評估

研究生：趙士豪

指導教授：黃怡錚 博士

元智大學 資訊工程學系

中華民國一一五年六月十日

簡報大綱

1

研究動機
與問題

2

文獻探討
現有平台限制

3

RR 平台
設計與特色

4

研究設計
A/B 對照

5

主要發現
三主軸

6

結論
與未來工作

Part 1.

研究動機與問題

研究動機

RL 是 AI 三大核心之一

- 🎯 AlphaGo / AlphaZero (Silver et al., 2018)
- 🚗 自動駕駛決策 (Sallab et al., 2017)
- 🗣️ 大型語言模型對齊 (RLHF)
- 🎮 遊戲 AI (Mnih et al., 2015)

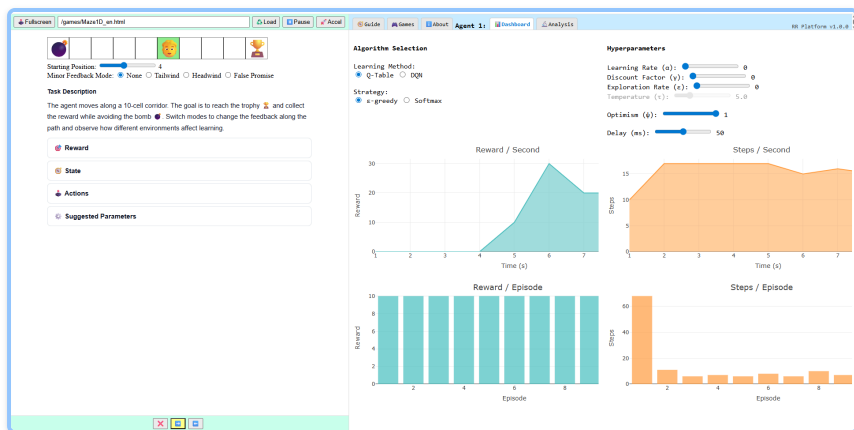
但學習者門檻高

- ❌ 需要寫程式 (Python、Gymnasium)
- ❌ 需要安裝環境 (套件、依賴)
- ❌ 抽象概念難視覺化
- ❌ 學習回饋週期太長

⇒ 視覺化互動式平台是降低門檻的可能路徑

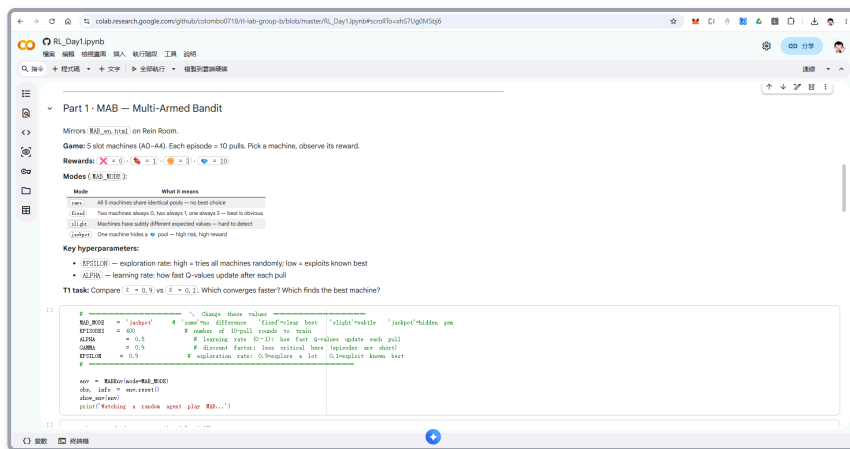
兩種教學介面的對照

A 組 — RR (視覺化互動)



滑桿即時調參、訓練曲線即時刷新

B 組 — Colab (程式碼導向)



同樣的 RL 演算法，介面為 Jupyter Notebook

兩組執行相同的 RL 任務、相同的演算法 ⇒ 唯一差別：介面

研究範圍與對象

場域

- 元智大學資訊工程學系
- 兩班 — 分屬不同班級避免污染
- 連續兩天 × 約 3 小時課程

樣本

18

RR 組 (A)

12

Colab 組 (B)

研究問題與答案概覽

RQ 1

理論知識傳遞

視覺化平台能否傳遞 RL 核心概念？

答：兩組前後測表現接近

RQ 2

圖表判讀

學習者能否建立訓練曲線與 Q-table 判讀能力？

答：兩組能力相近(T1-T4)

RQ 3

學習動機 + 操作意願

平台能否提升學習動機與自主操作意願？

答：RR 勝出(本研究主軸)

RQ1、RQ2 之答案於主要發現中以數據呈現；RQ3 為本研究核心價值所在

Part 2.

文獻探討

現有 RL 教學平台的三條路

路徑	代表	優勢	限制
程式碼導向	Gymnasium + Colab	業界標準、彈性高	程式門檻、回饋週期長
硬體導向	LEGO + RL (Zhang et al., 2022, 2023)	實體操作、具象化	成本高、後勤複雜、難規模化
視覺化互動	ARtonomous (Dietz et al., 2022)	低門檻、即時回饋	案例少、缺實證評量

本研究切入點：在「視覺化互動」這條路加上完整實證

教學設計理論基礎

即時回饋之教學效益

-  Hattie & Timperley (2007) — 即時回饋對學習成效顯著
-  Mayer (2009) — 多媒體學習理論
-  Sweller (1988) — 認知負荷理論

學習動機與自我效能

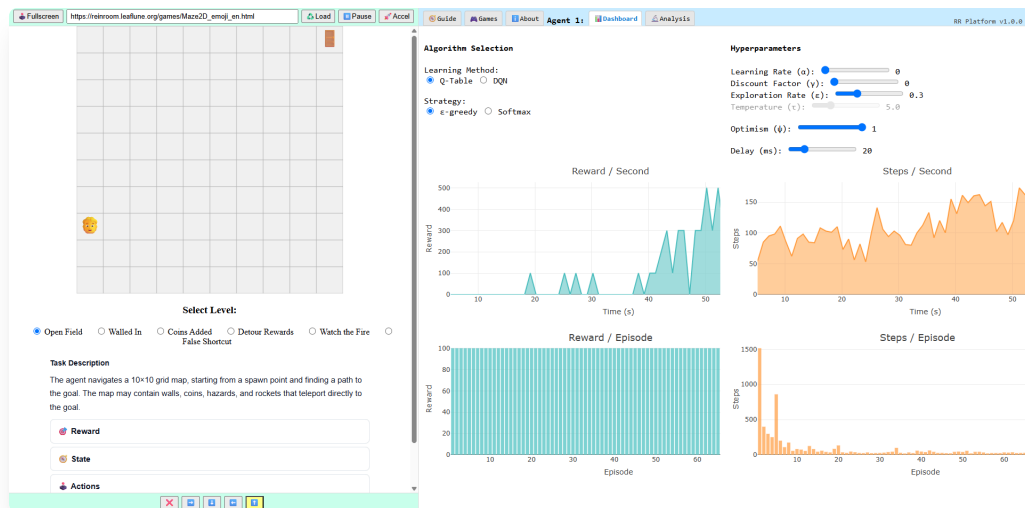
-  Bandura (1977) — 自我效能理論
-  Ryan & Deci (2000) — 自我決定理論（內在動機）
-  Barnett & Ceci (2002) — 遷移能力分類

本研究 RR 平台之設計理念 **同時對應**「縮短回饋週期」與「自主操作建立動機」兩條理論線

Part 3.

Rein Room 平台

平台定位



純前端、零安裝

- 瀏覽器打開網址即用
- 不需 Python、不需安裝套件
- 內建 Q-Learning + DQN
- ϵ -greedy / Softmax 探索策略
- 五個遊戲環境 (1D → Fighter)

<https://reinroom.leaflune.org/en/>

核心特色 1：滑桿即時調參

The image shows a user interface for selecting an algorithm and adjusting its hyperparameters. On the left, under 'Algorithm Selection', there are two sections: 'Learning Method' with radio buttons for 'Q-Table' (selected) and 'DQN', and 'Strategy' with radio buttons for 'ε-greedy' (selected) and 'Softmax'. On the right, under 'Hyperparameters', there are six sliders: 'Learning Rate (α)' set to 0, 'Discount Factor (γ)' set to 0, 'Exploration Rate (ϵ)' set to 0.3, 'Temperature (τ)' set to 5.0, 'Optimism (ψ)' set to 1, and 'Delay (ms)' set to 20.

Section	Parameter	Value
Algorithm Selection	Learning Method	Q-Table
	Strategy	ε-greedy
Hyperparameters	Learning Rate (α)	0
	Discount Factor (γ)	0
	Exploration Rate (ϵ)	0.3
	Temperature (τ)	5.0
	Optimism (ψ)	1
	Delay (ms)	20

超參數滑桿

操作回饋週期：從 30 秒 → 1 秒

傳統程式碼導向

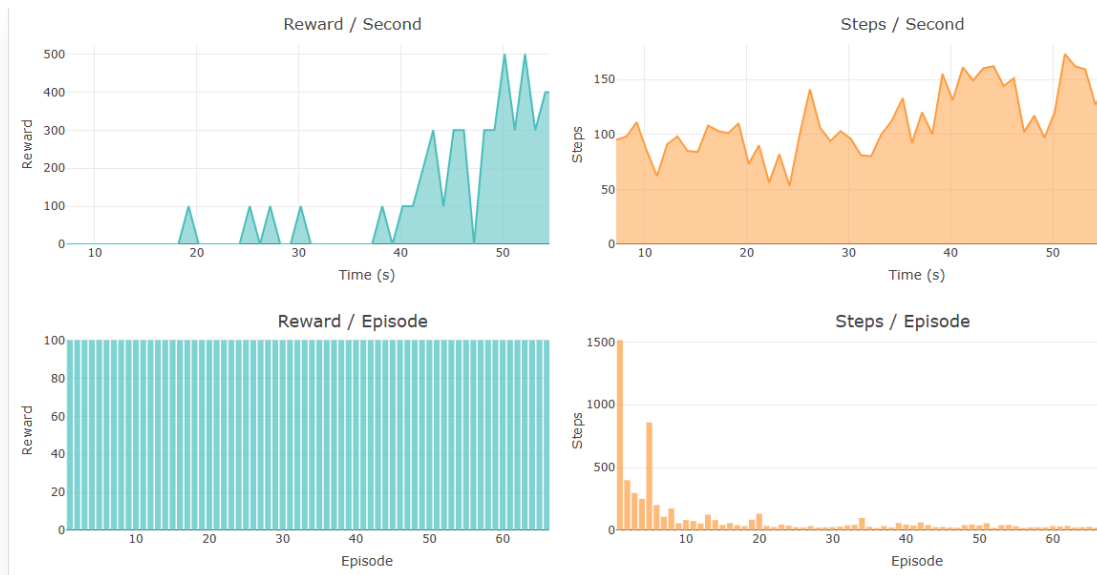
改程式 → 重跑 → 看結果 (~30 秒循環)

RR 滑桿介面

拖一下 → 看一下 (~1 秒循環)

💡 學生在拖曳過程中即可建立「過大 → 行為 X、過小 → 行為 Y」的直觀感受

核心特色 2：儀表 Tab — 看見訓練成效



即時訓練圖表（每秒更新）

上排（每秒粒度）

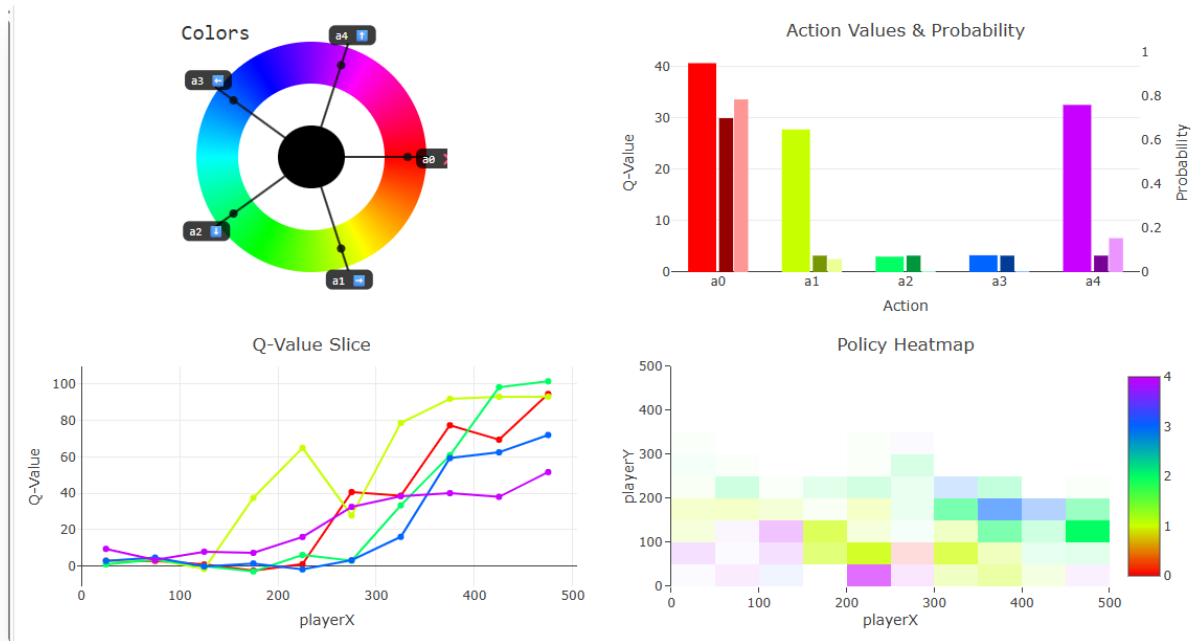
Reward 面積折線 + Steps 面積折線

下排（每回合粒度）

Reward 柱狀 + Steps 柱狀

四張圖互補 ⇒ 學生即時看出 agent 訓練成效

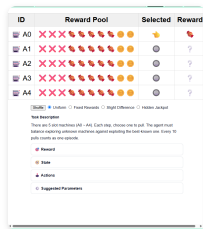
核心特色 3：分析 Tab — 看見行為成因



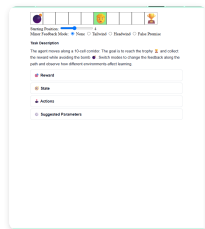
分析 Tab：上排（動作色環 + 三柱圖）+ 中排（狀態價值折線 + 動作選擇熱力圖）

四張圖互補 ⇒ 學生即時觀察 agent 行為成因

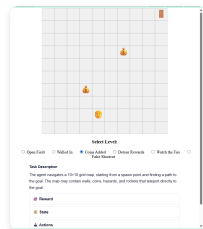
五個遊戲環境 — 學習階梯（對應 RQ）



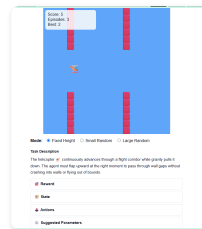
T1 MAB
SAR 概念



T2 Maze 1D
episode



T3 Maze 2D
Q-table 熱力圖



T4 Heli
曲線判讀（主評量）



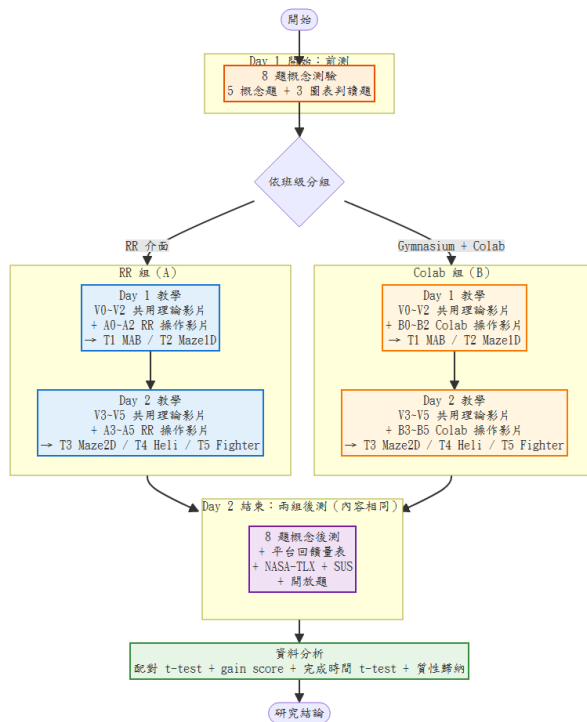
T5 Fighter
無預設參數

任務	學生要做什麼	對應 RQ
T1-T3	入門概念 + 圖表觀察	RQ1, RQ2
T4 Heli	主評量任務，須從曲線判讀調整策略	RQ2
T5 Fighter	無預設超參數，須自主決定 $\alpha/\gamma/\varepsilon$	RQ3

Part 4.

研究設計

A/B 組實驗流程對照



RR 組 (A) n=18

使用 ReinRoom 視覺化平台

Colab 組 (B) n=12

使用 Gymnasium + Google Colab

教學介入標準化（六項）

① 任務環境對齊 (rr_envs.py)

RR 任務逐字對齊 Gymnasium 介面

③ 預寫講師講稿（兩組各約 400 行）

英文照念設計，避免講師風格差異

⑤ 雙平台備援

Colab + Binder 當天備援

② 18 支 AI 教學影片

6 支共用理論 + 各組 6 支操作

④ 標準化學生指引（13 步驟）

兩組學生看到同樣編排

⑥ 影片品質檢核 SOP

ffmpeg 抽幀逐張視覺驗收

目的：確保「平台介面差異」是兩組唯一的系統性差異

實驗資料收集

 理論知識前後測（8 題）

 任務完成記錄（完成率 + 完成時間）

 自評量表：平台回饋（5 題） / NASA-TLX / SUS / 開放題

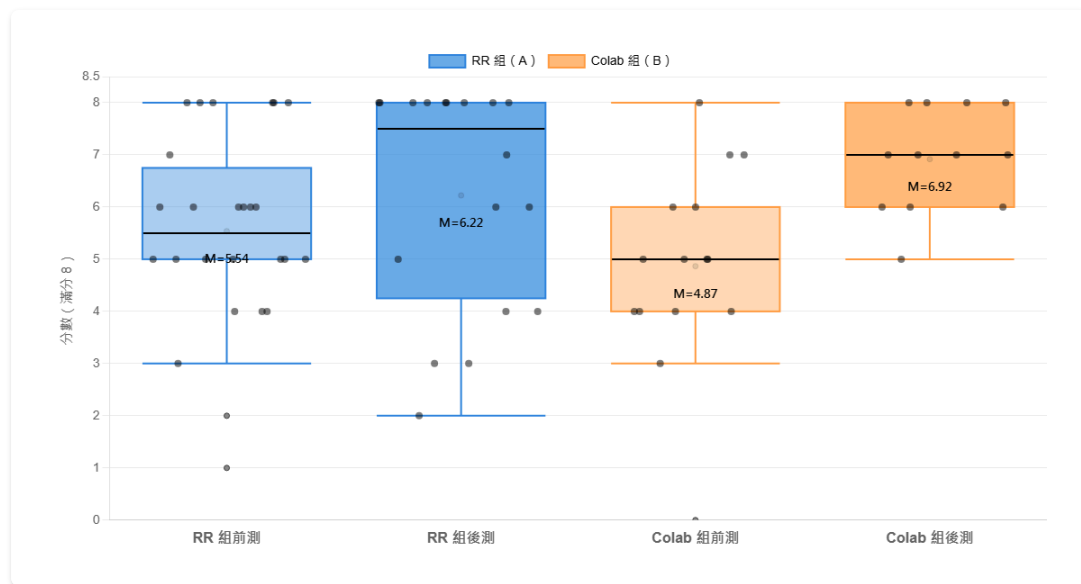
 課堂觀察記錄（助教逐時填寫）

Part 5.

主要發現

三大主軸：學習動機 / 輕鬆度 / 操作意願

RQ1 理論知識測驗：Colab 顯著進步

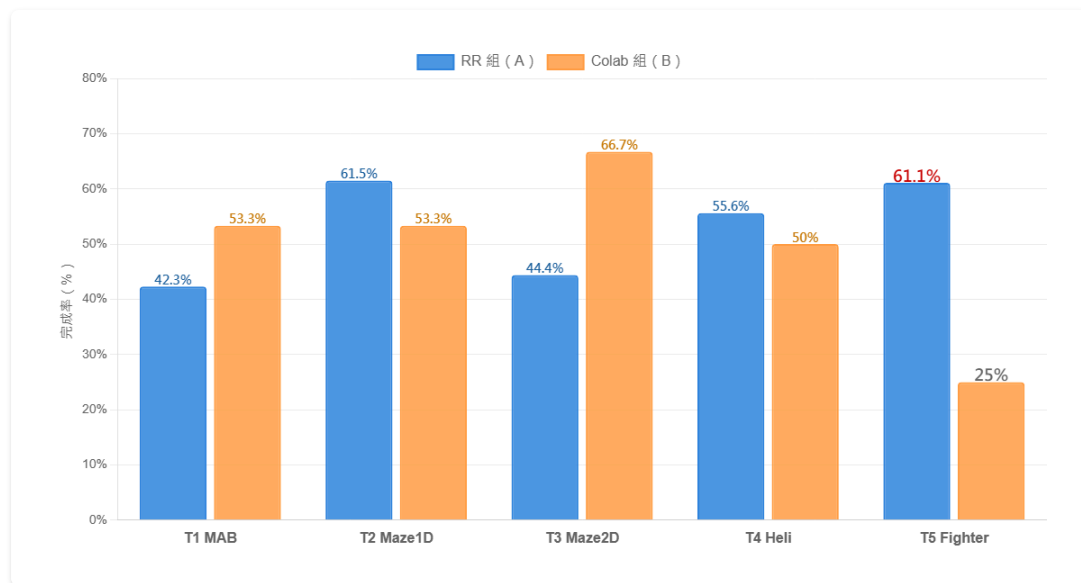


RR 組：pre 5.54 → post 6.22 (n.s.)

Colab 組：pre 4.87 → post 6.92 ($p = .01^*$)

⇒ RQ1 答案：兩組均能傳遞核心概念，Colab 組於此項表現較佳

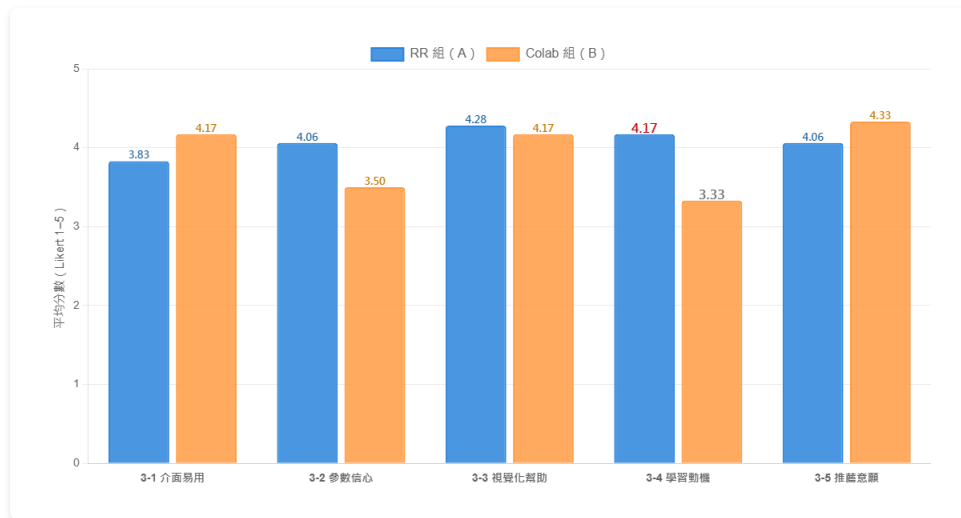
RQ2 任務完成率全貌



任務	RR 完成率	Colab 完成率	RR 時間 (分)	Colab 時間 (分)	時間 p
T1-T3	完成率互有高低 (差距 0-22%)、時間兩組接近				
T4 Heli	56%	50%	17.6	53.0	.014 *
T5 Fighter	61%	25%	20.4	33.3	<.001 ***

⇒ RQ2 答案：T1-T3 兩組能力相近；T4 完成率近但 RR 用時顯著較少；T5 為主軸 3 鋪墊

主軸 1：學習動機（自評量表）



題目	RR	Colab	p 值
Q1 介面易用	3.83	4.18	n.s.
Q2 有信心調整參數	4.06	3.50	.19
Q3 視覺化幫助理解	4.33	4.18	.72
Q4 課後學習動機	4.17	3.33	.089 †
Q5 推薦意願	4.06	4.36	n.s.

Q4 課後學習動機 $p = .089$ 為趨近顯著 ★

主軸 2：輕鬆度（NASA-TLX「努力」分項）

NASA-TLX 六分項

分項	RR	Colab	p
心智需求	6.06	5.92	n.s.
體力需求	4.94	4.56	n.s.
時間壓力	4.78	4.83	n.s.
努力 ↓	5.50	6.83	.044 *
挫折感	5.50	3.92	n.s.
表現	5.56	4.92	n.s.

關鍵發現

「努力」分項
RR 顯著低於 Colab ($p = .044$)

⇒ RR 學生主觀上感受到「輕鬆」
呼應開放題參數調整困難比例

主軸 3：操作意願（T5 完成率）

61%

RR 組

11 / 18 完成

25%

Colab 組

3 / 12 完成

2.4 ×

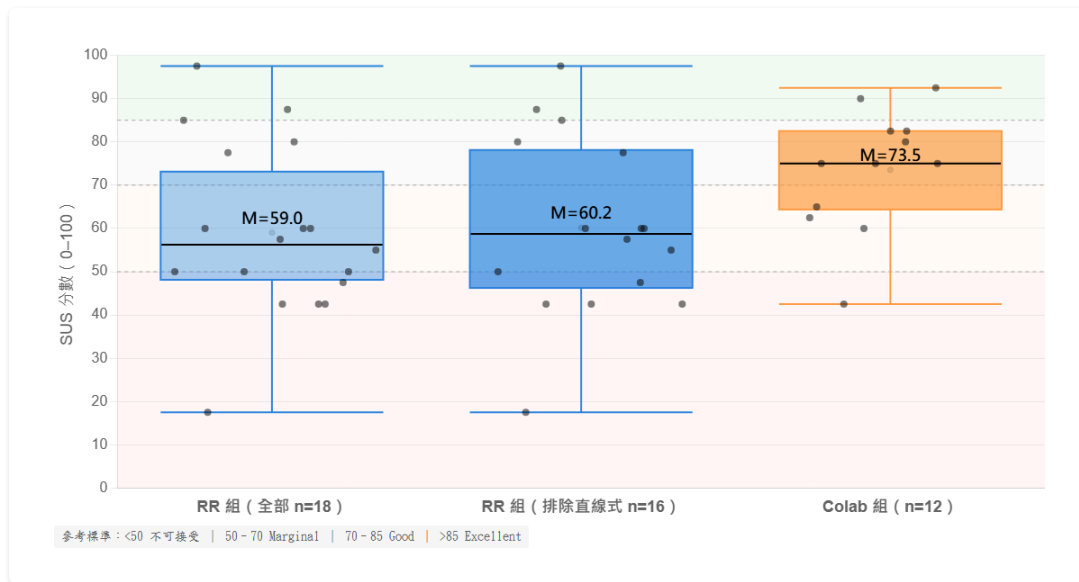
T5 Fighter：不提供任何預設超參數，學生需自主決定 $\alpha / \gamma / \epsilon$

主軸 3 補強：開放題「參數調整困難」

主題	RR 組	Colab 組	Colab / RR 倍率
參數調整困難	3 / 18 (17%)	5 / 12 (42%)	2.5 ×
圖表判讀困難	3 / 18 (17%)	5 / 12 (42%)	2.5 ×
表示無困難	33%	17%	0.5 ×

學生自陳「最困難的部分」：兩個主題 Colab 都是 RR 的 2.5 倍

SUS 系統易用性



Colab 組 : 73.5 (Good)

RR 組 : 59.0 (Marginal) $p = .037^*$

解讀 1 : Colab 是學生已熟工具，SUS 難區分「系統好」與「使用者熟」

解讀 2 : RR 早期版本資訊密度確實偏高，已導出明確改進方向

Part 6.

結論與未來工作

給未來平台設計者的五點建議



資訊密度控制

分階段視覺化



教室模式

硬性管控分心



遷移能力評量

移除預設值



即時調整介面

毫秒級反映



同儕互動機制

對比觀察 / 分享

推廣到一般「視覺化互動式教學平台」設計

研究貢獻



實證貢獻

RR 平台在學習動機（Q4 課後動機 4.17 vs 3.33, $p=.089$ ）、輕鬆度（NASA-TLX 努力 5.50 vs 6.83, $p=.044$ ）、操作意願（T5 完成率 61% vs 25%）三項皆勝出，且在 Colab 組於理論知識測驗達顯著進步之前提下，仍能於上述三項展現獨立貢獻



設計貢獻

整理五點對未來視覺化互動式教學平台設計者之具體建議，並提供 RR 平台原始碼與 18 支標準化教學影片作為可復用資源

研究限制

樣本偏小

RR n=18、Colab n=12，統計檢定力受限

跨班級不可控差異

兩組分屬不同班級，仍可能存在班級文化等難測因素

未測長期保留度

僅捕捉即時學習成效，長期保留待後續研究

範圍限定

結論收斂在「大學資工系」場域，未擴張至 K-12 或其他學科

未來工作



教學設計

- 教室模式三階段開發（教師端控制）
- 分階段視覺化解鎖
- 同儕互動機制（對比觀察、班級儀表板）



平台演進

- 雙旗艦平台（RL + ML / 資料科學）
- 長期追蹤研究設計
- 跨學門擴散（物理、工程模擬）

論文完成 $\neq$ Rein Room 的終點

致謝

感謝 黃怡錚老師 指導

感謝 張鈞博助教 協助

感謝 兩班受試學生 配合

感謝 口試委員 蒞臨指教

Q & A

敬請各位老師指教

Backup
備援資料

B01. NASA-TLX 完整六分項

分項	RR 平均	RR SD	Colab 平均	Colab SD	t 值	p 值
心智需求	6.06	1.92	5.92	2.07	0.187	.853
體力需求	4.94	2.48	4.56	2.25	0.474	.640
時間壓力	4.78	2.49	4.83	1.95	-0.067	.948
努力	5.50	1.62	6.83	1.75	-2.116	.044 *
挫折感	5.50	2.43	3.92	2.07	1.853	.075 †
表現	5.56	2.31	4.92	2.07	0.774	.445

B02. 統計檢定方法

組內前後測比較

配對 t-test (`scipy.stats.ttest_rel`)

組間獨立樣本比較

Welch's t-test (`equal_var=False`, `scipy.stats.ttest_ind`)

類別變項比較

卡方檢定 (chi-square test) — 完成率比較

顯著性閾值

* $p < .05$ ** $p < .01$ *** $p < .001$ † $p < .10$ (趨近顯著)

B03. rr_envs.py 任務環境對齊

任務	RR JS 原始版	rr_envs.py 對齊版
T1 MAB	多臂吃角子老虎、機率分佈	同 reward 函式、同動作空間
T2 Maze 1D	線性路徑、終點 +1	同 reward function、Box 狀態空間
T3 Maze 2D	cutX × cutY 網格	同網格、同稀疏 reward 結構
T4 Heli	速度+位置雙維度	同維度，episode termination 一致
T5 Fighter	多動作空間、無預設超參數	同設計，刻意保留「無預設」特性

程式碼公開於 `notebooks/rr_envs.py`

B04. 18 支教學影片清單

兩組共用 (V0-V5, 共 6 支)

- V0 SAR + Episode
- V1 ϵ -greedy + 三個超參數
- V2 Q-learning 機制
- V3 Q-table 熱力圖判讀
- V4 訓練曲線判讀
- V5 自主決策設定

各組各 6 支

RR 組：A0-A5 平台操作

Colab 組：B0-B5 Colab 操作

所有影片經 ffmpeg 抽幀逐張視覺驗收

B05. 核心參考文獻

理論基礎：

- Watkins, C. J. C. H. (1989). Learning from Delayed Rewards. PhD, Cambridge.
- Sutton, R. S., & Barto, A. G. (2018). Reinforcement Learning: An Introduction (2nd ed.). MIT Press.
- Mnih et al. (2015). Playing Atari with Deep Reinforcement Learning.

教育理論：

- Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory.
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory.
- Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback.

K-12 RL 教學案例：

- Dietz et al. (2022). ARtonomous. IDC '22.
- Zhang et al. (2022, 2023). RL 教學 K-12 案例. RiE 系列。